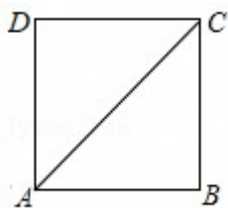


2021 年上海市高考数学试卷

一、填空题（本大题共有 12 题，第 1~6 题每题 4 分，第 7~12 题每题 5 分，满分 54 分）

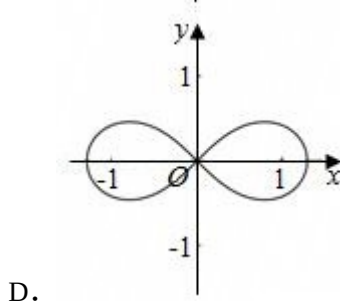
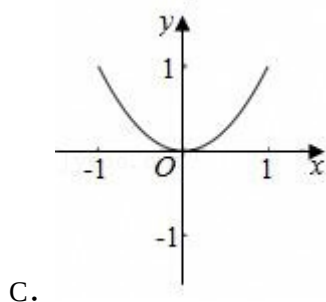
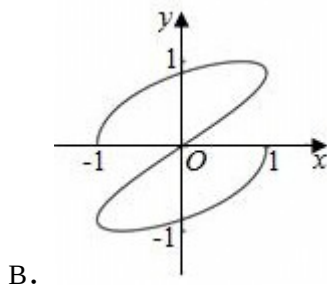
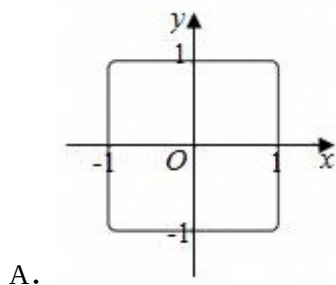
1. (4 分) 已知 $z_1=1+i$, $z_2=2+3i$, 求 $z_1+z_2=$ _____ .
2. (4 分) 已知 $A=\{x|2x\leq 1\}$, $B=\{-1, 0, 1\}$, 则 $A\cap B=$ _____ .
3. (4 分) 若 $x^2+y^2-2x-4y=0$, 求圆心坐标为 _____ .
4. (4 分) 如图正方形 $ABCD$ 的边长为 3, 求 $\cdot$ _____ .



5. (4 分) 已知 $f(x) \geq 2$, 则 $f^{-1}(1) =$ _____ .
6. (4 分) 已知二项式 $(x+a)^5$ 展开式中, x^2 的系数为 80, 则 $a=$ _____ .
7. (5 分) 已知, $z=x-y$, 则 z 的最大值为 _____ .
8. (5 分) 已知 $\{a_n\}$ 为无穷等比数列, $a_1=3$, a_n 的各项和为 9, $b_n=a_{2n}$, 则数列 $\{b_n\}$ 的各项和为 _____ .
9. (5 分) 已知圆柱的底面圆半径为 1, 高为 2, AB 为上底面圆的一条直径, C 是下底面圆周上的一个动点, 则 $\triangle ABC$ 的面积取值范围为 _____ .
10. (5 分) 已知花博会有四个不同的场馆 A, B, C, D , 甲、乙两人每人选 2 个去参观, 则他们的选择中, 恰有一个馆相同的概率为 _____ .
11. (5 分) 已知抛物线 $y^2=2px$ ($p>0$), 若第一象限的 A, B 在抛物线上, 焦点为 F , $|AF|=2$, $|BF|=4$, $|AB|=3$, 求直线 AB 的斜率为 _____ .
12. (5 分) 已知 $a_i \in \mathbb{N}^*$ ($i=1, 2, \dots, 9$) 对任意的 $k \in \mathbb{N}^*$ ($2 \leq k \leq 8$), $a_k=a_{k-1}+1$ 或 $a_k=a_{k+1}-1$ 中有且仅有一个成立, $a_1=6$, $a_9=9$, 则 $a_1+\dots+a_9$ 的最小值为 _____ .

二、选择题（本大题共有 4 题，每题 5 分，满分 20 分）

13. (5 分) 以下哪个函数既是奇函数, 又是减函数 ()
- A. $y=-3x$ B. $y=x^3$ C. $y=\log_3 x$ D. $y=3^x$
14. (5 分) 已知参数方程, $t \in [-1, 1]$, 以下哪个图符合该方程 ()



15. (5分) 已知 $f(x) = 3\sin x + 2$, 对任意的 $x_1 \in [0, \pi]$, 都存在 $x_2 \in [0, \pi]$, 使得 $f(x_1) = 2f(x_2 + \theta) + 2$ 成立, 则下列选项中, θ 可能的值是 ()

A. B. C. D.

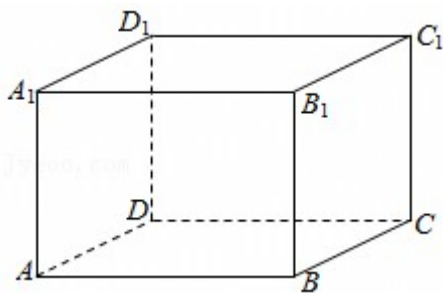
16. (5分) 已知两两不相等的 $x_1, y_1, x_2, y_2, x_3, y_3$, 同时满足 ① $x_1 < y_1, x_2 < y_2, x_3 < y_3$; ② $x_1 + y_1 = x_2 + y_2 = x_3 + y_3$; ③ $x_1 y_1 + x_3 y_3 = 2x_2 y_2$, 以下哪个选项恒成立 ()

A. $2x_2 < x_1 + x_3$ B. $2x_2 > x_1 + x_3$
C. $x_1 x_3$ D. $x_1 x_3$

三、解答题

17. (14分) 如图, 在长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 已知 $AB=BC=2$, $AA_1=3$.

- (1) 若 P 是棱 A_1D_1 上的动点, 求三棱锥 $C-PAD$ 的体积;
(2) 求直线 AB_1 与平面 ACC_1A_1 的夹角大小.



18. (14分) 在 $\triangle ABC$ 中, 已知 $a=3$, $b=2c$.

(1) 若 A , 求 $S_{\triangle ABC}$.

(2) 若 $2\sin B - \sin C = 1$, 求 $C_{\triangle ABC}$.

19. (14 分) 已知一企业今年第一季度的营业额为 1.1 亿元, 往后每个季度增加 0.05 亿元, 第一季度的利润为 0.16 亿元, 往后每一季度比前一季度增长 4%.

(1) 求今年起的前 20 个季度的总营业额;

(2) 请问哪一季度的利润首次超过该季度营业额的 18%?

20. (16 分) 已知 $\Gamma: y^2 = 1$, F_1, F_2 是其左、右焦点, 直线 l 过点 $P(m, 0)$ (m), 交椭圆于 A, B 两点, 且 A, B 在 x 轴上方, 点 A 在线段 BP 上.

(1) 若 B 是上顶点, $\| \cdot \|$, 求 m 的值;

(2) 若 $\cdot$, 且原点 O 到直线 l 的距离为, 求直线 l 的方程;

(3) 证明: 对于任意 m , 使得 $\parallel$ 的直线有且仅有一条.

21. (18 分) 已知 $x_1, x_2 \in \mathbf{R}$, 若对任意的 $x_2 - x_1 \in S$, $f(x_2) - f(x_1) \in S$, 则有定义: $f(x)$ 是在 S 关联的.

(1) 判断和证明 $f(x) = 2x - 1$ 是否在 $[0, +\infty)$ 关联? 是否有 $[0, 1]$ 关联?

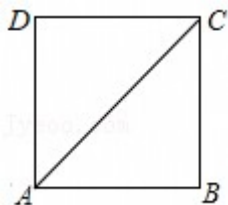
(2) 若 $f(x)$ 是在 $\{3\}$ 关联的, $f(x)$ 在 $x \in [0, 3)$ 时, $f(x) = x^2 - 2x$, 求解不等式: $2 \leq f(x) \leq 3$.

(3) 证明: $f(x)$ 是 $\{1\}$ 关联的, 且是在 $[0, +\infty)$ 关联的, 当且仅当 “ $f(x)$ 在 $[1, 2]$ 是关联的”.

2021 年上海市高考数学试卷

参考答案与试题解析

一、填空题（本大题共有 12 题，第 1~6 题每题 4 分，第 7~12 题每题 5 分，满分 54 分）

1. (4 分) 已知 $z_1=1+i$, $z_2=2+3i$, 求 $z_1+z_2=$ $3+4i$.【解答】解：因为 $z_1=1+i$, $z_2=2+3i$,所以 $z_1+z_2=3+4i$.故答案为： $3+4i$.2. (4 分) 已知 $A=\{x|2x\leq 1\}$, $B=\{-1, 0, 1\}$, 则 $A\cap B=$ $\{-1, 0\}$.【解答】解：因为 $A=\{x|2x\leq 1\}=\{x|x\leq \frac{1}{2}\}$, $B=\{-1, 0, 1\}$,所以 $A\cap B=\{-1, 0\}$.故答案为： $\{-1, 0\}$.3. (4 分) 若 $x^2+y^2-2x-4y=0$, 求圆心坐标为 $(1, 2)$.【解答】解：由 $x^2+y^2-2x-4y=0$, 可得圆的标准方程为 $(x-1)^2+(y-2)^2=5$,所以圆心坐标为 $(1, 2)$.故答案为： $(1, 2)$.4. (4 分) 如图正方形 $ABCD$ 的边长为 3, 求 $\cdot$ 9 .

【解答】解：由数量积的定义，可得，

因为，所以 9.

故答案为： 9.

5. (4 分) 已知 $f(x) \geq 2$, 则 $f^{-1}(1) =$ -3 .【解答】解：因为 $f(x) \geq 2$,令 $f(x) = 1$, 即 $2=1$, 解得 $x = -3$,故 $f^{-1}(1) = -3$.

故答案为： -3.

6. (4分) 已知二项式 $(x+a)^5$ 展开式中, x^2 的系数为 80, 则 $a = \underline{2}$.

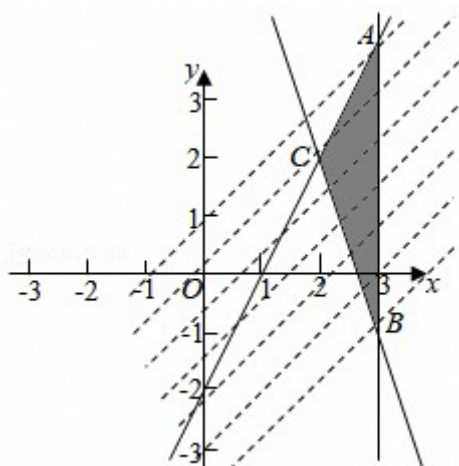
【解答】解: $(x+a)^5$ 的展开式的通项公式为 $T_{r+1}x^{5-r}a^r$,

所以 x^2 的系数为 $a^3=80$, 解得 $a=2$.

故答案为: 2.

7. (5分) 已知, $z=x-y$, 则 z 的最大值为 4 .

【解答】解: 绘制不等式组表示的平面区域如图所示,



目标函数即: $y=x-z$, 其中 z 取得最大值时, 其几何意义表示直线系在 y 轴上的截距的相反数,

据此结合目标函数的几何意义可知目标函数在点 B 处取得最大值,

联立直线方程: , 可得点的坐标为: $B(3, -1)$,

据此可知目标函数的最大值为: $z_{\max}=3 - (-1) = 4$.

故答案为: 4.

8. (5分) 已知 $\{a_n\}$ 为无穷等比数列, $a_1=3$, a_n 的各项和为 9, $b_n=a_{2n}$, 则数列 $\{b_n\}$ 的各项和为 ____ .

【解答】解: 设 $\{a_n\}$ 的公比为 q ,

由 $a_1=3$, a_n 的各项和为 9, 可得 9,

解得 q ,

所以 $a_n=3 \times ()^{n-1}$,

$b_n=a_{2n}=3 \times ()^{2n-1}$,

可得数列 $\{b_n\}$ 是首项为 2, 公比为 $\frac{1}{2}$ 的等比数列,

则数列 $\{b_n\}$ 的各项和为.

故答案为: .

9. (5分) 已知圆柱的底面圆半径为 1, 高为 2, AB 为上底面圆的一条直径, C 是下底面圆周上的一个动

点，则 $\triangle ABC$ 的面积取值范围为 ____ .

【解答】解：如图1，上底面圆心记为 O ，下底面圆心记为 O' ，

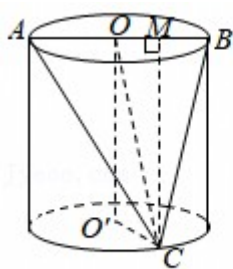


图1

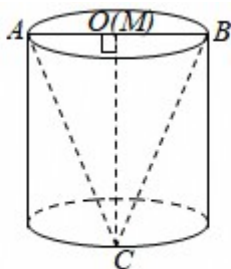


图2

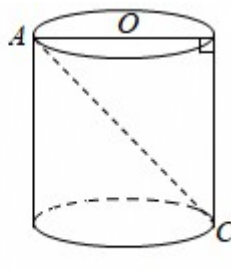


图3

连接 OC ，过点 C 作 $CM \perp AB$ ，垂足为点 M ，

则，

根据题意， AB 为定值2，所以 $S_{\triangle ABC}$ 的大小随着 CM 的长短变化而变化，

如图2所示，当点 M 与点 O 重合时， $CM = OC$ ，

此时 $S_{\triangle ABC}$ 取得最大值为；

如图3所示，当点 M 与点 B 重合， CM 取最小值2，

此时 $S_{\triangle ABC}$ 取得最小值为.

综上所述， $S_{\triangle ABC}$ 的取值范围为.

故答案为：.

10. (5分) 已知花博会有四个不同的场馆 A, B, C, D ，甲、乙两人每人选2个去参观，则他们的选择中，恰有一个馆相同的概率为 ____ .

【解答】解：甲选2个去参观，有6种，乙选2个去参观，有6种，共有 $6 \times 6 = 36$ 种，

若甲乙恰有一个馆相同，则选确定相同的馆有4种，

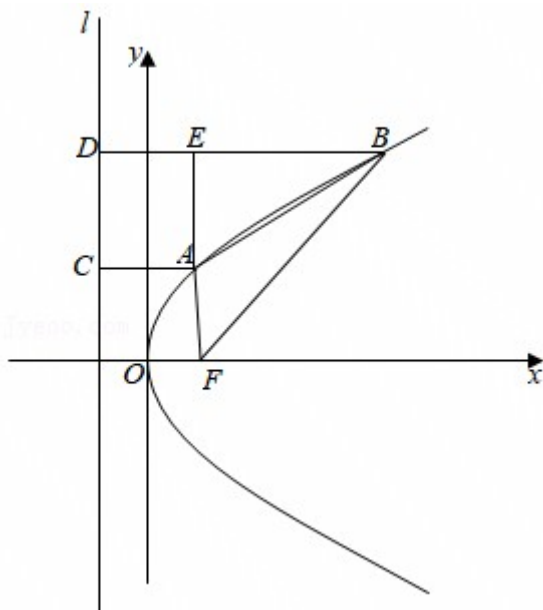
然后从剩余3个馆中选2个进行排列，有6种，共有 $4 \times 6 = 24$ 种，

则对应概率 P ，

故答案为：.

11. (5分) 已知抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$)，若第一象限的 A, B 在抛物线上，焦点为 F ， $|AF| = 2$ ， $|BF| = 4$ ， $|AB| = 3$ ，求直线 AB 的斜率为 ____ .

【解答】解：如图所示，设抛物线的准线为 l ，作 $AC \perp l$ 于点 C ， $BD \perp l$ 于点 D ， $AE \perp BD$ 于点 E ，



由抛物线的定义，可得 $AC=AF=2$ ， $BD=BF=4$ ，

$\therefore$ ，

$\therefore$ 直线 AB 的斜率.

故答案为：.

12. (5分) 已知 $a_i \in \mathbb{N}^*$ ($i=1, 2, \dots, 9$) 对任意的 $k \in \mathbb{N}^*$ ($2 \leq k \leq 8$)， $a_k = a_{k-1} + 1$ 或 $a_k = a_{k+1} - 1$ 中有且仅有一个成立， $a_1=6$ ， $a_9=9$ ，则 $a_1 + \dots + a_9$ 的最小值为 31 .

【解答】解：设 $b_k = a_{k+1} - a_k$ ，由题意可得， b_k, b_{k-1} 恰有一个为 1，

如果 $b_1 = b_3 = b_5 = b_7 = b_9 = 1$ ，那么 $a_1 = 6$ ， $a_2 = 7$ ， $a_3 \geq 1$ ， $a_4 = a_3 + 1 \geq 2$ ，

同样也有， $a_5 \geq 1$ ， $a_6 = a_5 + 1 \geq 2$ ， $a_7 \geq 1$ ， $a_8 = a_7 + 1 \geq 2$ ，

全部加起来至少是 $6 + 7 + 1 + 2 + 1 + 2 + 1 + 2 + 9 = 31$ ；

如果 $b_2 = b_4 = b_6 = b_8 = 1$ ，那么 $a_8 = 8$ ， $a_2 \geq 1$ ， $a_3 = a_2 + 1 \geq 2$ ，

同样也有， $a_4 \geq 1$ ， $a_5 \geq 2$ ， $a_6 \geq 1$ ， $a_7 \geq 2$ ，

全部加起来至少是 $6 + 1 + 2 + 1 + 2 + 1 + 2 + 8 + 9 = 32$ ，

综上所述，最小应该是 31.

故答案为：31.

二、选择题（本大题共有 4 题，每题 5 分，满分 20 分）

13. (5分) 以下哪个函数既是奇函数，又是减函数（ ）

A. $y = -3x$ B. $y = x^3$ C. $y = \log_3 x$ D. $y = 3^x$

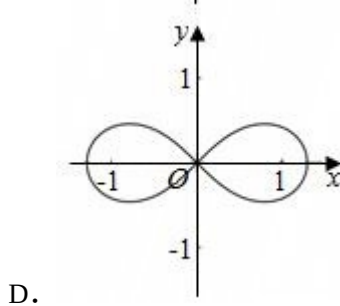
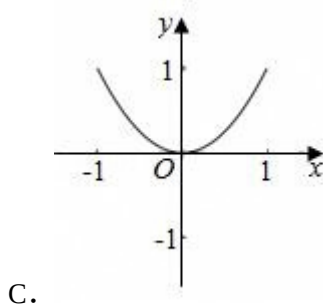
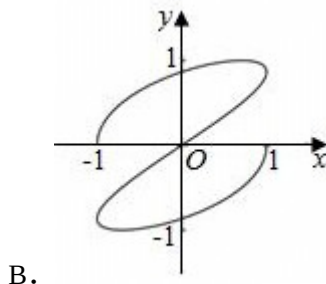
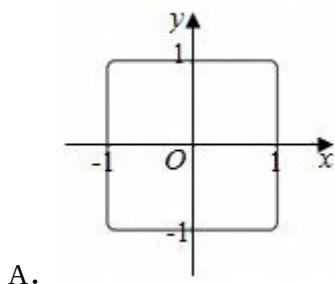
【解答】解： $y = -3x$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调递减且为奇函数，A 符合题意；

因为 $y=x^3$ 在 $\mathbf{R}$ 上是增函数， B 不符合题意；

$y=\log_3 x$ ， $y=3^x$ 为非奇非偶函数， C 不符合题意；

故选：A.

14. (5分) 已知参数方程， $t \in [-1, 1]$ ，以下哪个图符合该方程 ()



【解答】解：利用特殊值法进行排除，

当 $y=0$ 时， $t=0, 1, -1$ ，

当 $t=0$ 时， $x=0$ ，

当 $t=1$ 时， $x=-1$ ，

当 $t=-1$ 时， $x=1$ ，

故当 $y=0$ 时， $x=0$ 或 1 或 -1 ，即图象经过 $(-1, 0)$ ， $(0, 0)$ ， $(1, 0)$ 三个点，

对照四个选项中的图象，只有选项 B 符合要求.

故选：B.

15. (5分) 已知 $f(x) = 3\sin x + 2$ ，对任意的 $x_1 \in [0, \pi]$ ，都存在 $x_2 \in [0, \pi]$ ，使得 $f(x_1) = 2f(x_2) + 2$ 成立，则下列选项中， θ 可能的值是 ()

A.

B.

C.

D.

【解答】解： $\because x_1 \in [0, \pi]$ ，

$\therefore \sin x_1 \in [0, 1]$ ，

$\therefore f(x_1) \in [2, 5]$ ，

$\therefore$ 都存在 $x_2 \in [0, 1]$, 使得 $f(x_1) = 2f(x_2 + \theta) + 2$ 成立,

$\therefore f(x_2 + \theta)_{\min} \leq 0$,

$\therefore f(x) = 3\sin x + 2$,

$\therefore$,

$y = \sin x$ 在 $x \in$ 上单调递减,

当时,

$\therefore$, 故 A 选项错误,

当时,

$\therefore$,

, 故 B 选项正确,

当时, $x_2 + \theta$,

$\sin(x_2 + \theta)_{\max}$, 故 C 选项错误,

当时,

$\sin(x_2 + \theta)_{\max}$, 故 D 选项错误.

故选: B.

16. (5 分) 已知两两不相等的 $x_1, y_1, x_2, y_2, x_3, y_3$, 同时满足 ① $x_1 < y_1, x_2 < y_2, x_3 < y_3$; ② $x_1 + y_1 = x_2 + y_2 = x_3 + y_3$; ③ $x_1 y_1 + x_3 y_3 = 2x_2 y_2$, 以下哪个选项恒成立 ()

A. $2x_2 < x_1 + x_3$

B. $2x_2 > x_1 + x_3$

C. $x_1 x_3$

D. $x_1 x_3$

【解答】解: 设 $x_1 + y_1 = x_2 + y_2 = x_3 + y_3 = 2m$,

, , ,

根据题意, 应该有,

且 $m^2 - a^2 + m^2 - c^2 = 2(m^2 - b^2)$,

则有 $a^2 + c^2 = 2b^2$,

则 $x_1 + x_3 - 2x_2 = (m - a) + (m - c) - 2(m - b) = 2b - (a + c)$,

因为 $(2b)^2 - (a + c)^2 = 2(a^2 + c^2) - (a + c)^2 > 0$,

所以 $x_1 + x_3 - 2x_2 = 2b - (a + c) > 0$,

所以 A 项正确, B 错误.

$x_1 x_3 (m - a)(m - c) - (m - b)^2 = (2b - a - c)m + ac - b^2 = (2b - a - c)m$, 而上面已证 $(2b - a$

$$-c) > 0,$$

因为不知道 m 的正负,

所以该式子的正负无法恒定.

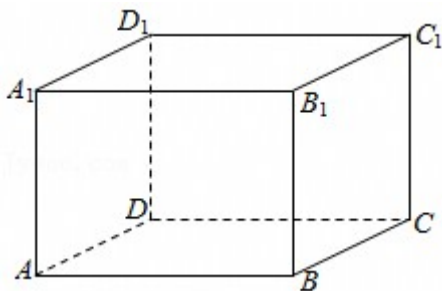
故选: A.

三、解答题

17. (14分) 如图, 在长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 已知 $AB = BC = 2$, $AA_1 = 3$.

(1) 若 P 是棱 A_1D_1 上的动点, 求三棱锥 $C - PAD$ 的体积;

(2) 求直线 AB_1 与平面 ACC_1A_1 的夹角大小.



【解答】解: (1) 如图, 在长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中;

(2) 连接 $A_1C_1 \cap B_1D_1 = O$,

$$\because AB = BC,$$

$\therefore$ 四边形 $A_1B_1C_1D_1$ 为正方形, 则 $OB_1 \perp OA_1$,

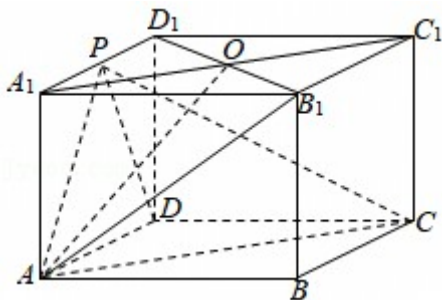
又 $AA_1 \perp OB_1$, $OA_1 \cap AA_1 = A_1$,

$\therefore OB_1 \perp$ 平面 ACC_1A_1 ,

$\therefore$ 直线 AB_1 与平面 ACC_1A_1 所成的角为 $\angle OAB_1$,

$\therefore$

$\therefore$ 直线 AB_1 与平面 ACC_1A_1 所成的角为.



18. (14分) 在 $\triangle ABC$ 中, 已知 $a = 3$, $b = 2c$.

(1) 若 A , 求 $S_{\triangle ABC}$.

(2) 若 $2\sin B - \sin C = 1$, 求 $C_{\triangle ABC}$.

【解答】解: (1) 由余弦定理得 $\cos A$,
解得 c^2 ,

$\therefore S_{\triangle ABC}$;

(2) $\because b = 2c$, $\therefore$ 由正弦定理得 $\sin B = 2\sin C$, 又 $\because 2\sin B - \sin C = 1$,
 $\therefore \sin C$, $\sin B$, $\therefore \sin C < \sin B$, $\therefore C < B$, $\therefore C$ 为锐角,

$\therefore \cos C$.

由余弦定理得: $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos C$, 又 $\because a = 3$, $b = 2c$,

$\therefore c^2 = 9 + 4c^2 - 8c$, 得: $3c^2 - 8c + 9 = 0$, 解得: c .

当 c 时, b 时 $C_{\triangle ABC} = 3 + 4$;

当 c 时, b 时 $C_{\triangle ABC} = 3 + 4$.

19. (14 分) 已知一企业今年第一季度的营业额为 1.1 亿元, 往后每个季度增加 0.05 亿元, 第一季度的利润为 0.16 亿元, 往后每一季度比前一季度增长 4%.

(1) 求今年起的前 20 个季度的总营业额;

(2) 请问哪一季度的利润首次超过该季度营业额的 18%?

【解答】解: (1) 由题意可知, 可将每个季度的营业额看作等差数列,
则首项 $a_1 = 1.1$, 公差 $d = 0.05$,

$\therefore S_{20} = 20a_1 + 10 \times 19 \times 0.05 = 31.5$,

即营业额前 20 季度的和为 31.5 亿元.

(2) 解法一: 假设今年第一季度往后的第 n ($n \in \mathbb{N}^*$) 季度的利润首次超过该季度营业额的 18%,
则 $0.16 \times (1 + 4\%)^n > (1.1 + 0.05n) \cdot 18\%$,

令 $f(n) = 0.16 \times (1 + 4\%)^n - (1.1 + 0.05n) \cdot 18\%$, ($n \in \mathbb{N}^*$),

即要解 $f(n) > 0$,

则当 $n \geq 2$ 时, $f(n) - f(n-1) = 0.0064 \cdot (1 + 4\%)^{n-1} - 0.009$,

令 $f(n) - f(n-1) > 0$, 解得: $n \geq 10$,

即当 $1 \leq n \leq 9$ 时, $f(n)$ 递减; 当 $n \geq 10$ 时, $f(n)$ 递增,

由于 $f(1) < 0$, 因此 $f(n) > 0$ 的解只能在 $n \geq 10$ 时取得,

经检验, $f(24) < 0$, $f(25) > 0$,

所以今年第一季度往后的第 25 个季度的利润首次超过该季度营业额的 18%.

解法二：设今年第一季度往后的第 n ($n \in \mathbb{N}^*$) 季度的利润与该季度营业额的比为 a_n ,

则 $1.041+0.04$ (1) ,

$\therefore$ 数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 > a_2 > a_3 > a_4 = a_5 < a_6 < a_7 < \cdots$,

注意到, $a_{25} = 0.178\dots$, $a_{26} = 0.181\dots$,

$\therefore$ 今年第一季度往后的第 25 个季度利润首次超过该季度营业额的 18%.

20. (16 分) 已知 $\Gamma: y^2=1$, F_1, F_2 是其左、右焦点, 直线 l 过点 $P(m, 0)$ (m), 交椭圆于 A, B 两点, 且 A, B 在 x 轴上方, 点 A 在线段 BP 上.

(1) 若 B 是上顶点, $\|=\|$, 求 m 的值;

(2) 若 $\cdot$, 且原点 O 到直线 l 的距离为, 求直线 l 的方程;

(3) 证明: 对于任意 m , 使得 $\parallel$ 的直线有且仅有一条.

【解答】解: (1) 因为 Γ 的方程: $y^2=1$,

所以 $a^2=2$, $b^2=1$,

所以 $c^2=a^2-b^2=1$,

所以 $F_1(-1, 0)$, $F_2(1, 0)$,

若 B 为 Γ 的上顶点, 则 $B(0, 1)$,

所以 $|BF_1|$, $|PF_1| = -1 - m$,

又 $|BF_1| = |PF_1|$,

所以 m ;

(2) 设点 $A(\cos\theta, \sin\theta)$,

则,

因为 A 在线段 BP 上, 横坐标小于 0,

解得,

故,

设直线 l 的方程为,

由原点 O 到直线 l 的距离为,

则, 化简可得 $3k^2 - 10k + 3 = 0$, 解得 $k=3$ 或 k ,

故直线 l 的方程为或 (舍去, 无法满足 m),

所以直线 l 的方程为;

(3) 联立方程组, 可得 $(1+2k^2)x^2 - 4k^2mx + 2k^2m^2 - 2 = 0$,

设 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$,

则,

因为 $//$,

所以 $(x_2 - 1)y_1 = (x_1 + 1)y_2$, 又 $y = kx - km$,

故化简为,

又,

两边同时平方可得, $4k^2 - 2k^2m^2 + 1 = 0$,

整理可得,

当 m 时, 0,

因为点 A, B 在 x 轴上方,

所以 k 有且仅有一个解,

故对于任意 m , 使得 $//$ 的直线有且仅有一条.

21. (18分) 已知 $x_1, x_2 \in \mathbf{R}$, 若对任意的 $x_2 - x_1 \in S$, $f(x_2) - f(x_1) \in S$, 则有定义: $f(x)$ 是在 S 关联的.

(1) 判断和证明 $f(x) = 2x - 1$ 是否在 $[0, +\infty)$ 关联? 是否有 $[0, 1]$ 关联?

(2) 若 $f(x)$ 是在 $\{3\}$ 关联的, $f(x)$ 在 $x \in [0, 3)$ 时, $f(x) = x^2 - 2x$, 求解不等式: $2 \leq f(x) \leq 3$.

(3) 证明: $f(x)$ 是 $\{1\}$ 关联的, 且是在 $[0, +\infty)$ 关联的, 当且仅当 “ $f(x)$ 在 $[1, 2]$ 是关联的”.

【解答】解: (1) $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 关联, 在 $[0, 1]$ 不关联,

任取 $x_1 - x_2 \in [0, +\infty)$, 则 $f(x_1) - f(x_2) = 2(x_1 - x_2) \in [0, +\infty)$, $\therefore f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 关联;

取 $x_1 = 1, x_2 = 0$, 则 $x_1 - x_2 = 1 \in [0, 1]$,

$\therefore f(x_1) - f(x_2) = 2(x_1 - x_2) = 2 \notin [0, 1]$, $\therefore f(x)$ 在 $[0, 1]$ 不关联;

(2) $\because f(x)$ 在 $\{3\}$ 关联, $\therefore$ 对于任意 $x_1 - x_2 = 3$, 都有 $f(x_1) - f(x_2) = 3$,

$\therefore$ 对任意 x , 都有 $f(x+3) - f(x) = 3$,

由 $x \in [0, 3)$ 时, $f(x) = x^2 - 2x$, 得 $f(x)$ 在 $x \in [0, 3)$ 的值域为 $[-1, 3)$,

$\therefore f(x)$ 在 $x \in [3, 6)$ 的值域为 $[2, 6)$,

$\therefore 2 \leq f(x) \leq 3$ 仅在 $x \in [0, 3)$ 或 $x \in [3, 6)$ 上有解,

$x \in [0, 3)$ 时, $f(x) = x^2 - 2x$, 令 $2 \leq x^2 - 2x \leq 3$, 解得 $x < 3$,

$x \in [3, 6)$ 时, $f(x) = f(x-3) + 3 = x^2 - 8x + 18$, 令 $2 \leq x^2 - 8x + 18 \leq 3$, 解得 $3 \leq x \leq 5$,

$\therefore$ 不等式 $2 \leq f(x) \leq 3$ 的解为 $[1, 5]$,

(3) 证明: ①先证明: $f(x)$ 是在 $\{1\}$ 关联的, 且是在 $[0, +\infty)$ 关联的 $\Rightarrow f(x)$ 在 $[1, 2]$ 是关联的,

由已知条件可得, $f(x+1) = f(x) + 1$,

$\therefore f(x+n) = f(x) + n, n \in \mathbb{Z}$,

又 $\because f(x)$ 是在 $[0, +\infty)$ 关联的,

$\therefore$ 任意 $x_2 > x_1, f(x_2) > f(x_1)$ 成立,

若 $1 \leq x_2 - x_1 \leq 2$,

$\therefore x_1 + 1 \leq x_2 \leq x_1 + 2$,

$\therefore f(x_1 + 1) \leq f(x_2) \leq f(x_1 + 2)$, 即 $f(x_1) + 1 \leq f(x_2) \leq f(x_1) + 2$,

$\therefore 1 \leq f(x_2) - f(x_1) \leq 2$,

$\therefore f(x)$ 是 $[1, 2]$ 关联,

②再证明: $f(x)$ 在 $[1, 2]$ 是关联的 $\Rightarrow f(x)$ 是在 $\{1\}$ 关联的, 且是在 $[0, +\infty)$ 关联的,

$\because f(x)$ 在 $[1, 2]$ 是关联的, $\therefore$ 任取 $x_1 - x_2 \in [1, 2]$, 都有 $f(x_1) - f(x_2) \in [1, 2]$ 成立,

即满足 $1 \leq x_1 - x_2 \leq 2$, 都有 $1 \leq f(x_1) - f(x_2) \leq 2$,

下面用反证法证明 $f(x+1) - f(x) = 1$,

若 $f(x+1) - f(x) > 1$, 则 $f(x+2) - f(x) = f(x+2) - f(x+1) + f(x+1) - f(x) > 2$, 与 $f(x)$ 在 $[1, 2]$ 是关联的矛盾,

若 $f(x+1) - f(x) < 1$, 而 $f(x)$ 在 $[1, 2]$ 是关联的, 则 $f(x+1) - f(x) \geq 1$, 矛盾,

$\therefore f(x+1) - f(x) = 1$ 成立, 即 $f(x)$ 是在 $\{1\}$ 关联的,

再证明 $f(x)$ 是在 $[0, +\infty)$ 关联的,

任取 $x_1 - x_2 \in [n, +\infty)$ ($n \in \mathbb{N}$), 则存在 $n \in \mathbb{N}$, 使得任取 $x_1 - x_2 \in [n, n+1]$ ($n \in \mathbb{N}$),

$\because 1 \leq x_1 - (n-1) - x_2 \leq 2$,

$\therefore f[x_1 - (n-1)] - f(x_2) = f(x_1) - (n-1) - f(x_2) \in [1, 2]$,

$\therefore f(x_1) - f(x_2) \subseteq [n, n+1] \subseteq [0, +\infty)$,

$\therefore f(x)$ 是在 $[0, +\infty)$ 关联的;

综上所述, $f(x)$ 是 $\{1\}$ 关联的, 且是在 $[0, +\infty)$ 关联的, 当且仅当 “ $f(x)$ 在 $[1, 2]$ 是关联的”, 故得证.



菁优网 APP



菁优网公众号



菁优网小程序